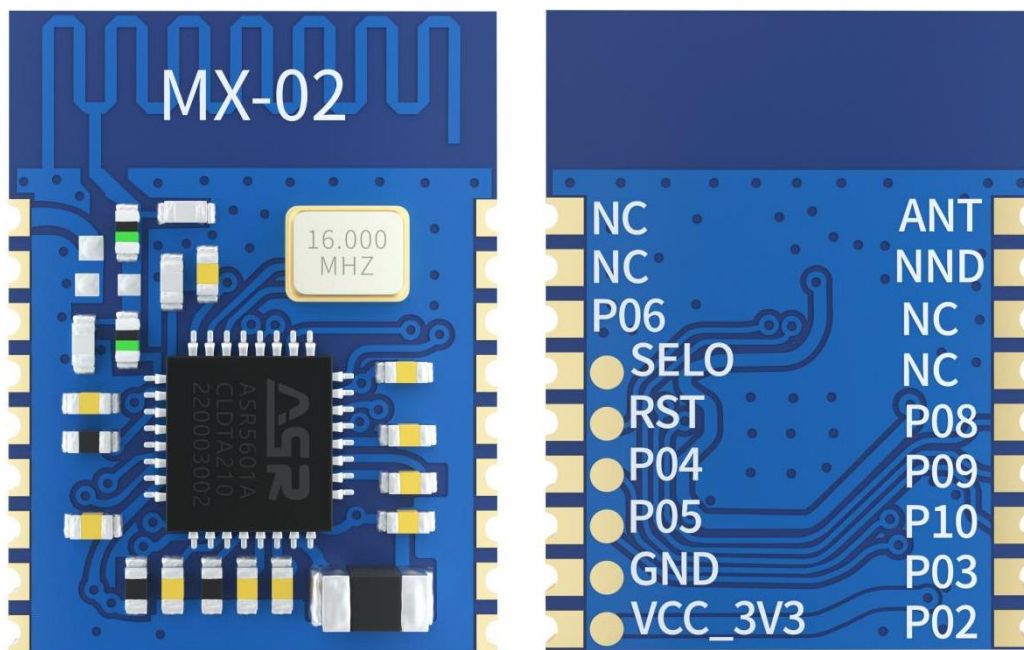


妙享科技(深圳)有限公司

MX-02 模组 快速入门手册

Ver 1.0



Part Number:MX-02

版本历史:

版本号	发布日期	修订人	说明
V1.0	2022-4-5	罗子裕	初始版本

注:

由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本文档可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的文档为准。

最新资料请直接联系我司获取

目录

概述 1

 模组特性 1

 硬件特性 1

 软件特性 1

 模组出厂默认参数配置 2

封装尺寸脚位定义 2

 模组封装尺寸 3

工作演示 4

 二、 AT 指令演示 4

常规 AT 指令操作 4

 三、 数据透传 6

概述

MX-02 模组是基于翱捷科技股份有限公司的 ASR5601 芯片设计，ASR5601 是一款高度集成 BLE 5.2 SoC 单芯片解决方案，集成了低功耗、高性能射频收发器、ARM®CortexM0+处理器、DCDC 电源管理模组、模拟音频输入通路及丰富的外设。它主要应用于智能穿戴式设备、便携式医疗设备、运动健身设备、智慧家庭、消费电子、工业控制等，可满足低功耗、低时延、近距离无线数据通信的要求。MX-02A 透传模组可以让开发者无须了解低功耗蓝牙协议，直接使用类似串口通信方式、开发支持低功耗蓝牙通信的智能产品。

本文档是 MX-02 透传模组的使用说明文档，包括模组的主要功能、应用场景、使用方法、逻辑结构、硬件接口及各项指标特性。

模组特性

硬件特性

- 模组封装：12mm*16.2mm（邮票孔）-18PIN
- 工作频段：2400MHz ~ 2483.5MHz
- 调制方式：GFSK
- 频偏：±20kHz
- 发射功率：-30dbm ~ +10dbm
- 接收灵敏度：-98dBm@1Mbps，-107dBm@125Kbps
- 数据接口：Uart
- 支持内部 RTC 实时时钟
- 超低功耗：功耗测试
- 工作电压：1.7V ~ 3.6V
- 工作温度：-40℃ ~ +85℃
- 天线类型：PCB 天线

软件特性

- 支持全功能 BT5.2 协议
- 串口透明传输，无需任何蓝牙协议栈应用经验；
- 支持配合客户需求，量身定制专属软件；CPU 主频高达 64MHz，接口资源丰富
- 支持 AT 指令，丰富的指令集用于配置模组参数。
- 支持 OTA 空中升级功能，方便维护
- 支持主从一体功能（模组被手机连接，同时连接其它蓝牙设备）
- 支持多达 1 主 4 的连接应用

模组出厂默认参数配置

参数	默认值
串口配置	115200bps
模组名称	NB-(MAC 地址)
广播间隔	200mS
连接参数	30mS
发射功率	0dbm
BLE 读写通道	FFF1/FFF2
上电串口响应	+READY<CR><LF>
连接串口响应	+CONNECTED:<TYPE>,<MAC><CR><LF> TYP=0 表示连接设备为主端连接设备 TYP=1 表示连接设备为从端连接设备 <MAC>为连接设备对应的 MAC 地址 <CR><LF>为 ASCII 码 0x0d 及 0x0a
断开连接串口响应	+DISCONN:<TYPE>,<MAC><CR><LF>

封装尺寸脚位定义

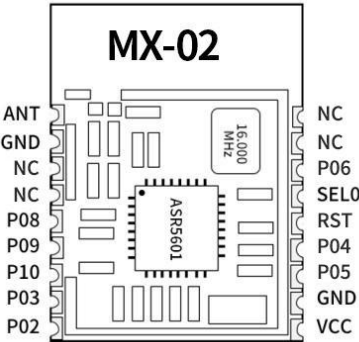


图 1-模组引脚图

MX-02 引脚定义

模组 引脚 序号	模组脚 位名称	芯片 脚位 名称	输入/ 输出	功能说明
Pin1	ANT	ANT	—	外置天线引脚
Pin2	GND	GND	—	模组地 GND
Pin3	NC	P28	—	保留
Pin4	NC	P29	—	保留
Pin5	CDS	P08	I	低电平：不识别 AT 指令，所有数据都识别为透传数据； 高电平：自动识别 AT 指令及透传数据。
Pin6	LINK	P09	0	连接状态指示引脚 低电平：蓝牙已连接，高电平：蓝牙未连接 休眠状态下，此引脚失效。
Pin7	I05	P10	I/O	保留

Pin8	RX	P03	I	UART 串口 RX 引脚
Pin9	TX	P02	O	UART 串口 TX 引脚
Pin10	VCC	VCC	-	模组电源引脚 3.3V
Pin11	GND	GND	-	模组地 GND
Pin12	烧录串口	P05	I/O	烧录串口
Pin13	烧录串口	P04	I/O	烧录串口
Pin14	复位引脚	RST	I	模组复位，低电平有效
Pin15	烧录使能引脚	SEL0	I	烧录使能引脚，低电平有效
Pin16	BRTS	P06	I	0：主机有数据发送，模组将等待接收来自主机的数据 1：模组不再接收主机数据，此时可大大降低模组待机功耗
Pin17	NC	NC	-	保留
Pin18	NC	NC	-	保留

模组封装尺寸

模组为邮票半孔封装，如图 2 为模组尺寸。

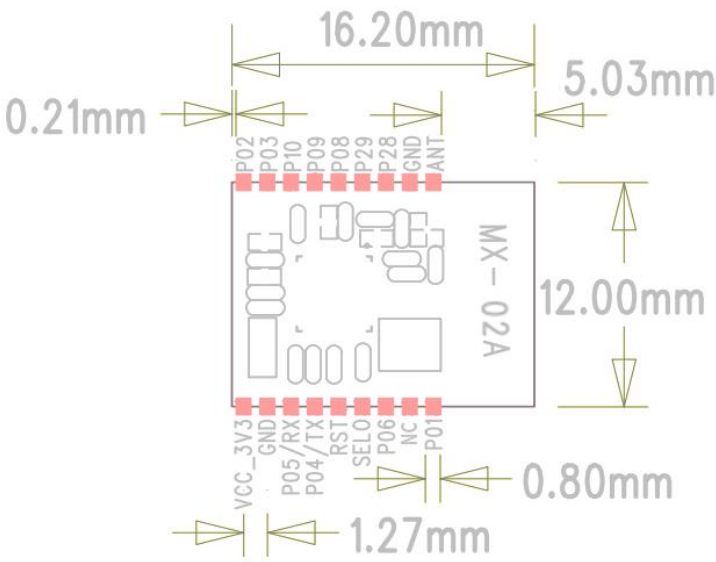


图 2-模组尺寸图

工作演示

一、搭建测试环境

1. 将模块按照提供的资料接好线；
2. 将串口调试助手和 USB 转串口工具对应的驱动安装至电脑；
3. 手机端可以从我们提供的资料中下载 app 或者使用小程序。

在此过程中需要注意的问题：

1. 模块使用 3.3V 供电，工作电压范围：1.8-3.6V,供电超出范围将会烧坏芯片；
2. 注意不要将 VCC、GND 接反，导致短路烧毁芯片；
3. 接好线将转串口工具接到电脑端口，打开串口调试助手，需要找到对应的 COM 口；
4. COM 无法识别，安装对应转串口工具的驱动。资料中我们有提供两款 Windows 驱动，电脑型号不对。请自行去网上下载；
5. 确保 BRTS 引脚接地，否则模块不响应 AT 指令且不能发送数据；
6. 手机安装好 app 或者使用小程序时，需要开启系统蓝牙和定位功能，并且授予 app 和小程序使用权限。否则将导致，app 或者小程序无法搜索到设备。

二、AT 指令演示

常规 AT 指令操作

查询模组名称：AT+NAME?<CR><LF>

修改模组名称：AT+NAME=名称<CR><LF>（字符串）

查询模组 MAC 地址：AT+MAC?<CR><LF>

修改模组 MAC 地址：AT+MAC=地址<CR><LF>（12 位字符串）

查询当前已连接的设备：AT+DEV?<CR><LF>

设置模块重启：AT+REBOOT=1<CR><LF>

断开蓝牙连接：AT+DISCONN=1<CR><LF>

<CR><LF>为 ASCII 码 0x0D 和 0x0A 换行回车符，在测试中可在串口软件勾选发送新行代替。


XCOM V2.7

[2023-11-06 08:47:16.367]

TX: AT+MAC?

[2023-11-06 08:47:17.387]

RX: +MAC:E325A0A6132D

串口选择

COM3:Silicon Labs CP2

波特率115200

停止位1

数据位8

校验位None

串口操作  关闭串口

保存窗口 清除接收

☐ 16进制显示
☐ DTR

☐ RTS
☐ 自动保存

☒ 时间戳

1000ms

单条发送

多条发送

协议传输

帮助

AT+MAC?

发送

清除发送

☐ 定时发送

周期: 1000ms

打开文件

发送文件

停止发送

☐ 16进制发送
☒ 发送新行

0%


www.openedv.com
S:9
R:19
CTS=0 DSR=0 DCD=0
当前时间 08:48:23

【火爆全网】

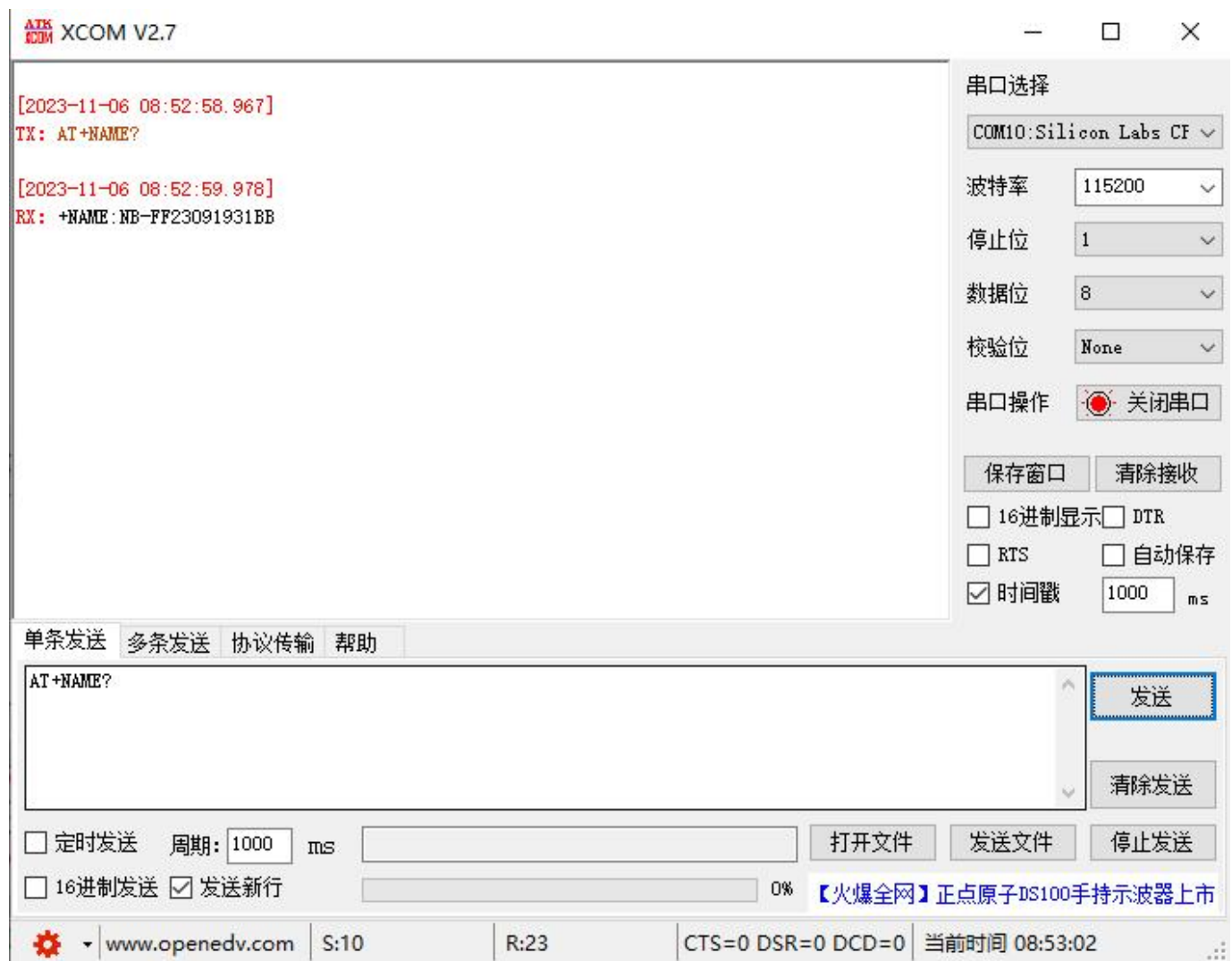
正点原子DS100手持示波器上市

妙享科技（深圳）有限公司

ADD:深圳市龙岗区布吉街道慢城四期1栋B座26F

TEL:0755-23320814

三、数据透传



1. 使用 AT+NAME?指令查询模块广播名称，之后使用手机 App 搜索连接。

8:52
2.3K/s

LoRa模组、蓝牙Mesh、蓝牙iBeacon、
蓝牙2.4G模块、ZigBee模组、
APP定制开发、小程序定制开发
☎ 0755-23320814
☎ 13128803829



重新扫描
技术支持

NB-FF23091931BB FF:23:09:19:31:BB	rssi:-33
4F:C2:7D:0A:7C:EB	rssi:-57
E7:74:4C:F6:E5:67	rssi:-58
67:51:33:2A:31:6B	rssi:-61
5C:C6:D7:A4:DF:EC	rssi:-61
EC:4D:DF:5F:CB:82	rssi:-61
YXlinksSPP B6:7B:12:0E:AF:73	rssi:-64
W1H-2LF 00:1B:10:18:18:2F	rssi:-65
V1H-2L 00:1B:10:44:32:42	rssi:-67
C8:36:23:A5:4E:72	rssi:-67
7B:B8:62:92:51:7D	rssi:-67

8:57
0.1K/s

设置MTU 100

清除日志
发送字节数:0
接收字节数:0

onNotifySuccess:

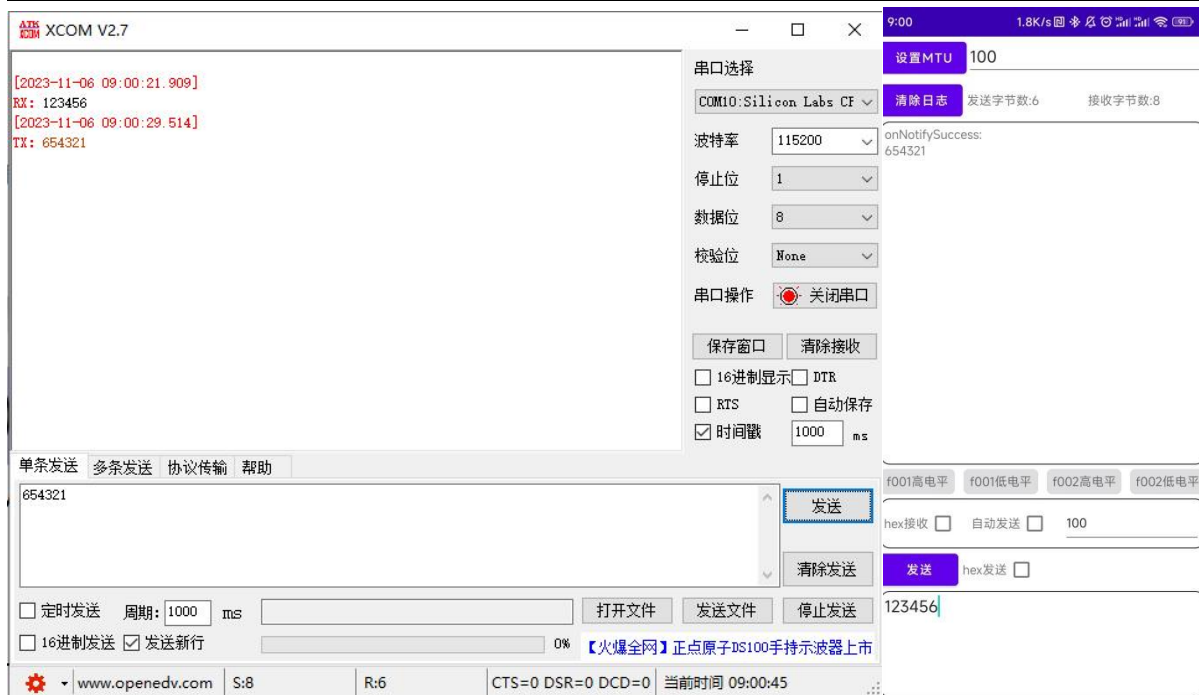
f001高电平
f001低电平
f002高电平
f002低电平

hex接收 ☐
自动发送 ☐
100

发送
hex发送 ☐

输入发送内容

2. 模块 CDS 引脚默认悬空，自动识别 AT 指令和透传数据，连接后可以直接在串口调试助手和手机测试 App 实现数据收发。



联系我们

妙享科技（深圳）有限公司

Tel: 0755-2332 0814

地址：深圳市龙岗区布吉街道慢城四期 1 栋 B 座 26F